浙江大学

物理实验报告

实验名称：交流电路功率因数实验

实验桌号：19

指导教师：施博通

班级：

姓名：IllusoryRain

学号：

实验日期：2026年 9 月 23 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1.1 实验综述（5 分）

1.1.1 实验背景

交流电功率因数：

$$P = UI\cos\varphi$$

提高交流电功率因数的意义：

- 提高用电利用率
- 减少输电线路的损耗
- 改善电压质量
- 降低用电成本



图 1: 生活中的交流电线

1.1.2 交流电功率因数

交流电路中的元件有阻性负载、容性负载、感性负载。

- 阻性负载：靠发热来工作的电器都是阻性负载, 阻性负载的特点是，电流和电压同步变化，相位差为“零度”，工作时会产生热量。
- 容性负载：电容上电流超前电压 90° 相位，设想一个电容与电阻串联充电。从充电过程看，总是先有流动电荷（即电流）的积累才有电容上的电压变化，即电流总是超前于电压。

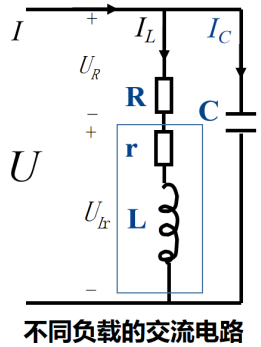


图 2: 不同负载的交流电路

- 感性负载：像我们平时用的日光灯等家用电器。电感上电流落
  后感应电压 90° 相位。

如果以电流 I_L 作为相位参考，图 3 为各物理量之间的相位矢量图。由图可见，I_L 与 U_R 同相；纯电感 L 两端的电压 U_L 比 I_L 超前 $\pi/2$。合成电压 U 的大小为总电压的幅值，φ 为 I_L 落后于 U 的相位角。

对应提高电感性电路的功率因数，常用的方法就是在靠近感性负载端并联电容器，其电路图如图 4 所示，由相量图可知原感性负载电流滞后于电压 φ，当并联电容以后，只要电容的大小选择得当，就可以使并联电容以后的总电流小于原来电感中的电流，使 $\varphi' < \varphi$，使功率因数得到提高。

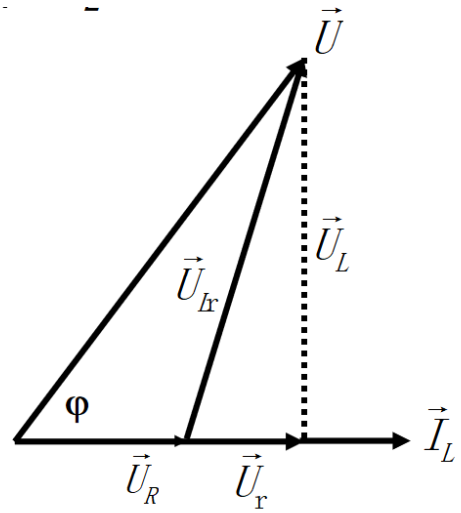


图 3: 相位矢量图

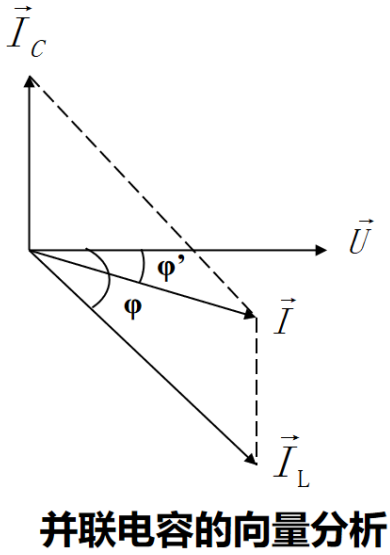


图 4: 并联电容的向量分析

1.1.3 日光灯管的工作原理

日光灯电路是日常照明电路中一种较为经济的照明电路，也是一种典型的电感性负载电路，它主要由灯管、镇流器、启辉器组成。

镇流器是一个带铁芯的自感线圈，自感系数很大。

启辉器主要是一个充有氖气的小氖泡，里面装有两个电极，一个是静触片，一个是由两个膨胀系数不同的金属制成的 U 型动触片（双层金属片——当温度升高时，因两层金属片的膨胀系数不同，且内层膨胀系数比外层膨胀系数高，所以动触片在受热后会向外伸展）。

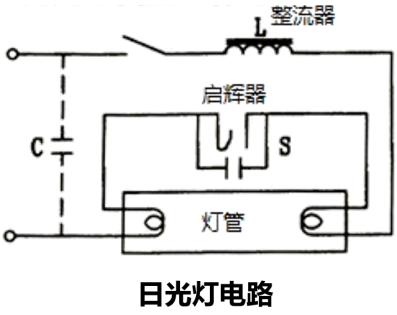


图 5: 日光灯电路

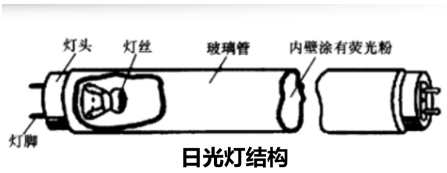


图 6: 日光灯结构

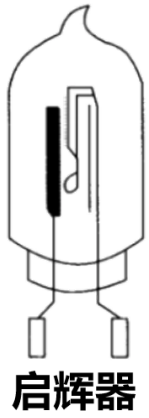


图 7: 启辉器

1.2 实验重点（3 分）

1. 理解功率因数的物理意义；

2. 掌握提高电感性电路功率因素的方法；

3. 熟悉日光灯的工作原理，掌握测量日光灯功率的方法。

1.3 实验难点（2 分）

1. 理解并联电容器对交流电路功率因数的影响；

2. 分析并联电容后电路电流的变化；

3. 准确测量 U、I 和 P，计算不同电容量下的功率因数并分析其变化规律。

二、实验操作与原始数据（50 分）

三、结果与分析（30 分）

3.1 数据处理与结果（20 分）

把原始数据代入公式

$$P = UI\cos\varphi$$

计算得到频率分别为 45,50,55Hz 时的功率因数 $\cos\varphi$, 转化以下表格:

表 1: 50Hz 时不同电容下的功率因数

C/μF	0	1	2	3	4	5	6	7
I/A	0.313	0.249	0.195	0.150	0.125	0.127	0.158	0.203
U/V	219.3	219.7	220.0	220.0	219.8	219.2	219.0	219.0
P/W	24.2	24.6	24.9	25.1	25.1	24.6	24.5	24.7
$\cos\varphi$	0.353	0.450	0.580	0.761	0.914	0.884	0.708	0.556

表 2: 45Hz 时不同电容下的功率因数

C/μF	0	1	2	3	4	5	6	7
I/A	0.389	0.336	0.284	0.238	0.200	0.174	0.164	0.172
U/V	219.6	219.8	220.0	220.3	220.5	220.7	220.8	220.6
P/W	30.8	30.8	31.1	31.2	31.4	31.5	31.6	31.7
$\cos\varphi$	0.361	0.417	0.498	0.595	0.712	0.820	0.873	0.835

表 3: 55Hz 时不同电容下的功率因数

C/μF	0	1	2	3	4	5	6	7
I/A	0.267	0.198	0.141	0.105	0.113	0.154	0.213	0.272
U/V	219.0	219.5	219.3	218.8	218.5	218.4	218.4	218.4
P/W	21.1	21.3	21.3	21.3	21.4	21.3	21.5	21.6
$\cos\varphi$	0.361	0.490	0.689	0.927	0.863	0.633	0.462	0.364

拟合为以下图像：

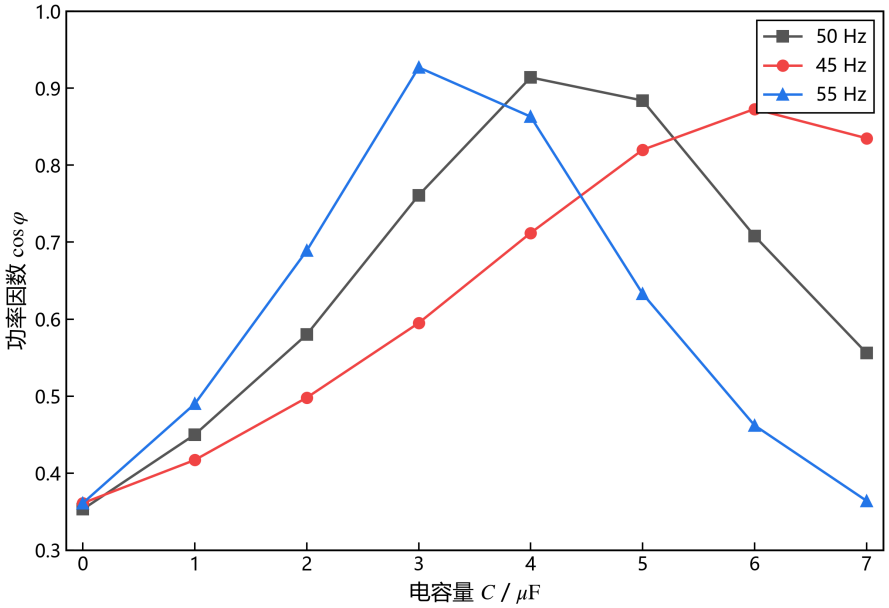


图 8: 不同频率下功率因数与电容量的关系

由表格及折线图可以看出，在三种频率下，随着并联电容量逐渐增大，功率因数均呈现

先增大后减小的变化趋势，而电路总电流则呈现先减小后增大的变化趋势。不同频率下，功率因数达到最大值时所对应的电容量不同：在本实验测量范围内，45、50、55Hz 时分别约为 6、4、3 μF。

在 50 Hz 条件下，未接入电容时，电路总电流为 0.313 A，功率因数仅为 0.353，说明电路中存在较大的无功电流分量。随着并联电容量增大，电流逐渐减小，功率因数逐渐提高。当电容量为 4 μF 时，总电流达到测量中的最小值 0.125 A，功率因数达到最大值 0.914。继续增大电容量后，功率因数下降，总电流重新增大；当电容量为 7 μF 时，功率因数降至 0.556，电流增至 0.203 A。

在 45 Hz 条件下，未接入电容时，总电流为 0.389 A，功率因数为 0.361。随着电容量增加，功率因数持续提高，电流逐渐减小。当电容量为 6 μF 时，功率因数达到测量中的最大值 0.873，总电流降至最小值 0.164 A。当电容量进一步增至 7 μF 时，功率因数降至 0.835，总电流回升至 0.172 A，表明继续增大电容量已不能进一步改善补偿效果。

在 55 Hz 条件下，未接入电容时，总电流为 0.267 A，功率因数为 0.361。当电容量增加至 3 μF 时，功率因数达到测量中的最大值 0.927，总电流降至最小值 0.105 A。此后随着电容量继续增大，功率因数逐渐下降，总电流逐渐增大；当电容量为 7 μF 时，功率因数降至 0.364，总电流增至 0.272 A，略高于未补偿时的电流。

上述变化与并联电容补偿的原理一致。感性负载的电流滞后于电压，而电容支路电流超前于电压。适当并联电容可抵消一部分感性无功电流，减小电源提供的总电流，使功率因数提高，电路整体特性向阻性靠近。电容量过大时则可能出现过补偿，剩余的容性无功电流增大，使总电流重新上升、功率因数下降。因此，并联电容并非越大越好，应根据负载和工作频率选择合适的电容量。

对比三组数据可知，在本实验条件下，频率越高，测得的最佳补偿电容量越小。这是因为频率变化既会影响感性负载的无功需求，也会影响电容支路的电流，因此不能将某一频率下的最佳电容量直接用于其他频率。此外，三组数据的最大功率因数均小于 1，说明补偿后仍未达到完全阻性的状态。由于电容量以 1 μF 为步长取值，上述最佳电容量仅对应已测数据点，其更精确的位置还需通过加密测量确定。

3.2 误差分析（10 分）

本实验的误差主要来自以下几个方面：

1. 仪表误差：电压表、电流表和功率表的精度及读数波动会影响 $\cos\varphi = P/(UI)$ 的计算结果。

2. 电容容量偏差：电容器的实际容量与标称值存在差异，使实际补偿效果与预期不完全一致。

3. 工作状态变化：电源电压、频率的波动以及日光灯和镇流器温度的变化，均可能引起电流和功率变化。应在电路稳定后记录数据。

4. 取样与数据处理：电容量以 $1\,\mu$F 为步长取值，限制了最佳补偿电容量的确定精度；读数记录和小数舍入也会引入误差。

实验测得的实际电容如下：

表 4: 实际电容

C/μF	1A	1B	1C	2A	2B	2C
C/μF	0.9023	0.9291	1.0123	1.7788	1.8338	1.8702

四、实验探讨与思考题（10 分）

4.1 实验探讨

通过本实验，我理解了并联电容提高功率因数的原理，认识到电容并非越大越好，且最佳补偿容量随频率变化。我同时也体会到了准确读数、记录和合理处理数据的重要性。

4.2 思考题

4.2.1 提高功率因数的意义何在？为什么并联电容能提高功率因数？并联电容是否越大越好？

答：在有功功率和电源电压一定时，提高功率因数可以减小线路电流，从而降低线路损耗和电压降，提高供电设备的利用率。日光灯电路含有镇流器，属于感性负载，其电流滞后于电压。并联电容器后，电容支路产生超前于电压的电流，可抵消一部分感性无功电流，使电源提供的总电流减小，功率因数提高。电容并非越大越好：补偿过度后，电路会由感性变为容性，总电流重新增大，功率因数反而下降。

4.2.2 在实验中，随着电容增加，电路总电流的变化规律为由大变小再变大，试分析原因。

答：并联电容后，电源电流是负载电流与电容电流的相量和。设负载电流的有功分量为 I_{P}、感性无功分量为 I_{Q}，电容电流约为 $I_{\mathrm{C}} = \omega C U$，则

$$I = \sqrt{I_{\mathrm{P}}^2 + (I_{\mathrm{Q}} - I_{\mathrm{C}})^2}$$

随着电容 C 增加，I_C 逐渐增大，起初抵消越来越多的感性无功分量，总电流减小；当两者接近相等时，总电流达到最小；继续增大电容则造成过补偿，容性无功分量增大，总电流又上升。

4.2.3 在进行功率因数补偿时，本实验采用并联电容器的方法，为什么不采用串联电容器的方法？

答：并联电容器可以提供超前的无功电流，减少电源需要提供的感性无功电流，同时负载仍基本承受原来的电源电压，因而适合在不明显改变日光灯工作状态的条件下进行功率因数补偿。若将电容器串联接入，电容会改变电路的总阻抗以及灯管、镇流器上的电压和电流，影响日光灯的启动与正常工作；在某些参数下还可能出现串联谐振及局部过电压。因此，本实验不采用串联电容器。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制